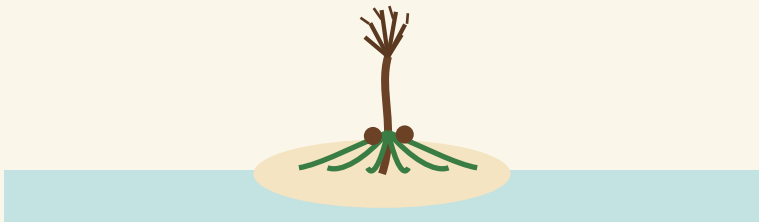


椰子傳書

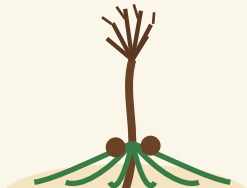
說明簡報



2026 資訊營 · 算法大地 · 關卡五

劇情

- 作為椰子國的探險隊，你發現了一些神秘的椰子殼碎片。碎片上有著重要的文字，但它們散落在島嶼各處 😞
- 小隊隊員每人只能看到一個碎片，你們的目標是透過有限的溝通得知資訊。(椰子島上 1GB 網路要一千塊)
- 因為另一隊也在努力解謎，你們還要讓敵方猜不出你們的策略！



遊戲說明

- 講台前方有 12 張朝下的卡牌（椰子殼碎片），上面寫 1-9 的數字。
- 12 張牌一字排開，組成一個 12 位數的數字。
- 小隊各自分配 1-12 號，依序上臺：
 - 不夠的話請隊輔和隨輔一起玩 🙄
- 每個隊員只能看一張牌的內容。
- 看完之後，可以在白板上留下一個 **非負整數**。
 - 可以是任意非負整數，但數字越小越好
- 每個隊員看得到上一個隊員在白板上留的數字。
- 最後一個隊員看完牌後，要在白板上寫下「這個數字除以 7 的餘數是幾？」

椰子傳書 - 第一回合

範例：

2 4 7 9 9 1 2 2 4 5 6 1

椰子傳書 - 第一回合

範例：

2 4 7 9 9 1 2 2 4 5 6 1

247991224561 除以 7 = 35427317794 餘 3 $\Rightarrow$ 回答 3

椰子傳書 - 回合過程

- 前面桌子上有兩隊的卡牌和白板
- 用撲克牌當卡牌，數字從 1 - 9
- 每隊有三分鐘討論戰術跟順序
 - 順序要決定好喔

椰子傳書 - 回合過程

- 三分鐘結束後，請兩隊排成一列
- 每個人上前：
 - 看一張牌跟白板的數字
 - 把白板數字擦掉，寫上自己的
- 目標是要在最快的時間內、只用最小的數字溝通，得到正確的答案

椰子傳書 - 回合過程

- 如果只有一隊答對，那一隊獲勝
- 如果兩隊都答對，那我們會對每一隊計算分數：
 - 假設 x 是你們隊作答過程中白板下寫的最大數字， t 是總共花的時間(秒)
 - 那你們的分數會是 $\lceil \frac{x}{15} \rceil \cdot t$ ， $\lceil \quad \rceil$ 意思是向上取整
 - 只要數字都在 15 以內、又夠快，就可以拿到最好的分數
- 分數比較低的隊伍獲勝！

椰子傳書 - 回合過程

- 如果只有一隊答對，那一隊獲勝
- 如果兩隊都答對，那我們會對每一隊計算分數：
 - 假設 x 是你們隊作答過程中白板下寫的最大數字， t 是總共花的時間(秒)
 - 那你們的分數會是 $\lceil \frac{x}{15} \rceil \cdot t$ ， $\lceil \quad \rceil$ 意思是向上取整
 - 只要數字都在 15 以內、又夠快，就可以拿到最好的分數
- 分數比較低的隊伍獲勝！
 - 我們會根據你的分數給你資訊營的錢錢

椰子傳書 - 回合過程

- 如果沒時間要怎麼辦：
- 可以直接把全部數字寫在白板上，只是分數會很高 😊

椰子傳書 - 第二回合

- 第二回合的設定跟第一回合一樣
 - 大家要排成一列，每個人看一張牌、在白板寫一個數字
- 差別在於牌代表的**意思不一樣**，現在牌只分成紅色椰子（紅色的牌 ●）跟黑色椰子（黑色的牌 ●）
 - 棕色椰子都被吃光了
- 12 號隊員要回答：「●●● 在卡牌裡面出現幾次？」

椰子傳書 - 第二回合

範例：



椰子傳書 - 第二回合

範例：



2-4、4-6、7-9 都是   ，所以算出現三次。

椰子傳書 - 回合過程

- 跟第一回合一樣！
- 我們用紅色撲克牌代表紅色椰子、黑色撲克牌代表黑色椰子